Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	**COMPROMISO ACADÉMICO**	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

1. IDENTIFICACIÓN:

Docente: Cristian Guarnizo Lemus		
Programa académico: Ingeniería Electrónica, ingeniería en Telecomunicaciones		
Asignatura: Optimización	**Código:** 170304009	**Grupo:** 1
Período académico: 2026-1	**Fecha:** 04-02-2026	

2. COMPETENCIA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia del programa a la que aporta la asignatura:	C1- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. C7- Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.
Resultados de aprendizaje del programa a los que aporta la asignatura:	RA1- Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas (A). RA7- Adquiere y aplica nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuada (M).

3. DESARROLLO CURRICULAR

Saberes (declarativo, procedimental y actitudinal)	Actividades y descripción	Trabajo independiente
Define un problema de optimización, función objetivo, restricciones y limitaciones sobre las variables.	Descripción matemática de problemas de optimización. Relación entre maximización y minimización. Tipos de funciones y conjuntos, lineal, no-lineal, convexo.	Ejercicios sobre planteamiento de problemas de optimización propuestos en clase.
Realiza cálculo matricial para solucionar problemas con optimización matemática: gradiente, Hessiana, valores propios, series de Taylor y condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).	Programación científica utilizando matrices y vectores para resolver problemas de optimización. Implementación de algoritmos y procedimientos.	Ejercicios propuestos en clase para la búsqueda de soluciones en problemas de optimización.
Define funciones lineales, no-lineales, convexas, determinísticas y estocásticas. Variables continuas, enteras y binarias.	Identificación de tipos de funciones, conjuntos y variables con el objetivo de definir el problema de optimización.	Ejercicios sobre planteamiento de problemas de optimización propuestos en clase.
Aplica técnicas de optimización lineal, no-lineal, sin restricciones, entera o mixta,	Aplicación de métodos de optimización dependientes del tipo de problema a solucionar.	Ejercicios sobre planteamiento de problemas de optimización propuestos en clase.

con restricciones, multi-objetivo y sustituta.		
Programa algoritmos de búsqueda metaheurísticos basados en evolución y enjambre.	Aplicación de métodos de métodos de búsqueda metaheurísticos para solucionar problemas de optimización no convexos.	Taller de programación de métodos metaheurísticos. Proyecto sobre estimación de parámetros de sistemas dinámicos, de controladores o de diseño de antenas.
Aproxima la función objetivo empleando técnicas de aprendizaje automático: redes neuronales, procesos Gaussianos.	Aplicación de técnicas de regresión para aproximar la función objetivo en problemas de optimización sustituta.	Proyecto aproximación de funciones objetivo empleando aprendizaje automático. Entrenamiento de modelos usando aprendizaje supervisado.
Soluciona de problemas de ingeniería complejos mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Estudio de caso que incluyen la búsqueda de soluciones de problemas complejos.	Proyecto aproximación de funciones objetivo empleando aprendizaje automático. Entrenamiento de modelos usando aprendizaje supervisado.
Autoaprendizaje dirigido para adquirir nuevos conocimientos y reforzar los adquiridos, en soluciones técnicas de automatización.	Estudio de caso que requiere buscar en referencias bibliográficas la descripción de técnicas a implementar para solucionar un problema de optimización.	Proyecto sobre estimación de parámetros de sistemas dinámicos, de controladores o de diseño de antenas.

4. EVALUACIÓN DEL CURSO (capítulo XII del Reglamento Estudiantil - RE)

Criterios de desempeño / resultados esperados	Evaluación	Eventos evaluativos	
		Ponderación (%)	Fecha
Resuelve problemas de optimización sin restricciones – métodos directos e indirectos.	Evaluación escrita y con computador.	20	Semana 4
Resuelve problemas con restricciones empleando las condiciones KKT. Problemas de programación lineal.	Evaluación escrita y con computador.	20	Semana 7
Resuelve problemas no lineales y enteros.	Evaluación escrita y con computador.	20	Semana 10
Programa técnicas de búsqueda metaheurísticas empleando librerías basadas en vectores y matrices.	Presentación oral y escrita del Proyecto.	20	Semana 13

19. Utiliza las fuentes técnicas de consulta necesarias para adquirir nuevo conocimiento. 20. Plantea una estrategia para la organización y selección de la información que contribuya al auto aprendizaje. 21. Demuestra la aplicación de las estrategias para la generación de nuevo conocimiento.			
1. Identifica un modelo matemático con aplicación a ingeniería. 2. Formula una solución a problemas de ingeniería, aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemáticas. 3. Describe los resultados asociados con la solución de los problemas formulados.	Presentación oral y escrita del Proyecto del Proyecto Final.	20	Semana 16

Condiciones para el desarrollo del curso:

- ***"Todas las personas que hacen parte de este curso reconocen que la Institución Universitaria ITM es un territorio diverso, seguro y protector. Se comprometen a fomentar un entorno respetuoso, equitativo e incluyente, en cumplimiento de la Política hacia la Equidad, las Diversidades Sexuales y las Identidades de Género, los protocolos que de ella se derivan y la ley 2365 de 2024. De este modo, docentes y estudiantes asumen la responsabilidad de contribuir a la identificación y atención oportuna de cualquier situación que vulnere la dignidad e integridad de las personas, favoreciendo la construcción de un ambiente seguro y libre de violencias".***

- Está prohibido el uso de celulares y cualquier tipo de juegos.
- Se registrará la asistencia por cada hora.
- Los resultados de las evaluaciones, trabajos e informes se darán en los siguientes 8 hábiles.
- El registro de faltas de asistencia y el ingreso de las calificaciones del curso se realizarán según como lo indica el reglamento estudiantil vigente.
- Sí se encuentra copia, plagio o fraude, la nota será 0.0 sin derecho a supletorio. También si el estudiante no está en capacidad de explicar el trabajo realizado en presentaciones o sustentaciones de exámenes.
- Todos los proyectos incluyen informe y deben ser expuestos con preguntas de parte del docente.
- Las incapacidades no eliminan las faltas de asistencia.
- Los exámenes supletorios solo se realizarán si se presenta una justificación válida (ver reglamento estudiantil).

ITM Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	**COMPROMISO ACADÉMICO**	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Estudiantes del Grupo:

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
1.	1007332059	Angie Yovanna Zuleta Rios	321552929	Angie Zuleta R.
2.	1001014831	Esteban Giraldo M.	3128812925	Esteban Giraldo
3.	1000100970	Alberto Granados	3002980497	Alberto G.
4.	1000306035	Cesar Bedoya Pinero	3012163315	Cesar Bedoya
5.	1002084637	Jose Luis Giraldo Gomez	3107046530	Jose Luis Giraldo
6.	1152471319	Jimmy Morales Gonzalez	3002098851	
7.	1000193999	Diego Andrés Hernandez	3046220768	Diego Hernández
8.	1001016842	Luis Miguel Ordóñez E.	3215003295	
9.	1045518959	Andrés A. Ibañez Díaz	3116216695	Andrés Ibañez
10.	1000655194	Alejandro Henao Correa	3046709173	Alejandro Henao C.
11.	1015066788	Antonion Cadona Escudero	3007775708	
12.	1000105217	Emiliano Paniagua Cano	3106442085	Emiliano Paniagua
13.	1020102477	Miguel Angelo Arbeláez Carvajal	3128292828	
14.	1000088749	Jose Armando Pardomo Uribe	3128613734	Jose
15.	1007535038	Yoeer Alexander Rios Moreno	3012915112	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Firma del Docente		**Cristian Guarnizo Lemus**		